

Tematický plán prednášok z Matematiky 1 pre odbor GaK

1. **Analytická geometria v 3D priestore:** Vektory, Operácie s vektormi: Skalárny násobok vektora, Lineárna kombinácia vektorov, Skalárny súčin vektorov, Uhol vektorov, Vektorový súčin vektorov, Zmiešaný súčin vektorov, Aplikácie.
2. **Pokračovanie analytickej geometrie v 3D priestore:** Rovnice lineárnych geometrických objektov, Vzájomná poloha dvoch priamok, Vzájomná poloha priamky a roviny, Vzájomná poloha dvoch rovín, Uhly medzi lineárnymi geometrickými objektami v priestore, Vzdialenosti lineárnych geometrických objektov v priestore
3. **Lineárna algebra:** Matice, Maticové operácie, Násobenie matíc, Gaussov tvar matice a elementárne operácie, Hodnota matice, Regulárna a singulárna matica
4. **Lineárna algebra:** Determinanty, Inverzné matice, Vybrané metódy riešenia SLAR (Gaussova eliminačná metóda, Gauss-Jordanova eliminačná metóda, Cramerovo pravidlo, Riešenie SLAR s využitím inverznej matice). Maticové rovnice. Vlastné čísla a vlastné vektory.
5. **Reálna funkcia jednej reálnej premennej:** Základné pojmy, Operácie s funkciami, Vlastnosti funkcií, Elementárne funkcie (Polynomicke funkcie, Racionálne funkcie, Mocninové funkcie, Exponenciálne a logaritmické funkcie, Goniometrické funkcie, Cyklometrické funkcie)
6. **Spojitosť a limita funkcie, Asymptoty funkcie**
7. **Diferenciálny počet:** Pojem a označenia, Derivácie elementárnych funkcií, Derivácia a algebrické operácie, Derivácia zloženej funkcie, Logaritmické derivovanie
8. Derivácia implicitnej funkcie, Derivácia funkcie určenej parametrickými rovnicami, Derivácie vyšších rádov, Dotyčnica a normála ku grafu funkcie
9. Diferenciál a diferenciály vyšších rádov, Výpočet približných hodnôt funkcií, Taylorov a Maclaurinov polynóm, Výpočet limit pomocou L'Hospitalovho pravidla
10. Pribeh funkcie
11. **Integrálny počet:** Neurčitý integrál (pojem, všeobecné pravidlá, základné neurčité integrály, metóda per partes, substitučná metóda)
12. Integrovanie s využitím parciálnych zlomkov a riešenie integrálov kombináciami metód
13. Opakovanie a vyriešenie vzorovej skúšky

Algoritmus hodnotenia:

Hodnotenie Vášho štúdia získate ako súčet nasledujúcich položiek:

- body z písomných testov na cvičeniach (spolu najviac 30 bodov),
- body zo skúšky (spolu najviac 70 bodov).

Minimálny počet bodov na pripustenie ku skúške je 15 bodov.

Výsledná známka (A-FX) sa stanoví podľa Smernice dekana k študijnému poriadku SvF.